

PROGRAMACIÓN GRADO DÉCIMO – PLAN DE REFUERZO 01

Examen de conocimientos (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

Instrucción

Una instrucción es una orden o indicación que se da para realizar una acción específica.

Hardware

El hardware es el conjunto de componentes de un sistema informático o computacional que se puede ver o tocar. Por ejemplo:

- **Dispositivos de entrada:** Teclados, mouse, micrófonos.
- **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, bafles.
- **Procesamiento:** CPU.
- **Memoria:** memoria RAM, memoria CACHE.
- **Almacenamiento:** Discos duros, memorias USB.

Software

El software es el conjunto de programas, bases de datos, diferentes tipos de archivos y documentación que le dicen al hardware qué hacer. Es la parte lógica e intangible de un sistema informático. Ejemplos de software:

- Sistemas operativos.
- Aplicaciones.
- Drivers.

Información y Datos

Los datos son valores en bruto, hechos o símbolos que por sí solos no tienen significado. Por ejemplo:

- Números sueltos.
- Caracteres sin contexto.
- Valores sin procesar.

PROGRAMACIÓN GRADO DÉCIMO – PLAN DE REFUERZO 01

La información es el resultado de procesar, organizar e interpretar los datos de manera que tengan sentido y sean útiles. La información:

- Tiene significado y contexto.
- Es comprensible para el usuario.
- Ayuda en la toma de decisiones.

Software vs Programa

Un **software** es el conjunto de programas, bases de datos, archivos y documentación que permiten realizar diferentes tareas en un sistema computacional. Un **programa** es un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora COMO HACER una tarea específica. Las instrucciones están escritas en código y son diseñadas por programadores con conocimiento en un lenguaje de programación.

Tecnologías usadas en el desarrollo de software

Hoy en día son bastantes las tecnologías que como herramientas que nos ayudan a construir software. Estas se pueden clasificar de la siguiente forma:

- **Sistemas operativos:** Linux, Windows, MacOS.
- **Base de datos:** MongoDB, MySQL, SQL Server.
- **Servidor Web:** APACHE, NGINX.
- **Entorno de ejecución:** NODEJS.
- **Framework:** .NET, EXPRESS, ANGULAR.
- **IDE:** Visual Studio Code, Jupyter Notebook.
- **Desarrollo Web:** Front-End, Back-End.
- **Lenguajes de programación:** HTML, CSS, Javascript, PHP, Java, Python, C, C++, C#.
- **Software de aplicación:** Inkscape, Gimp, Blender, Audacity, Godot.